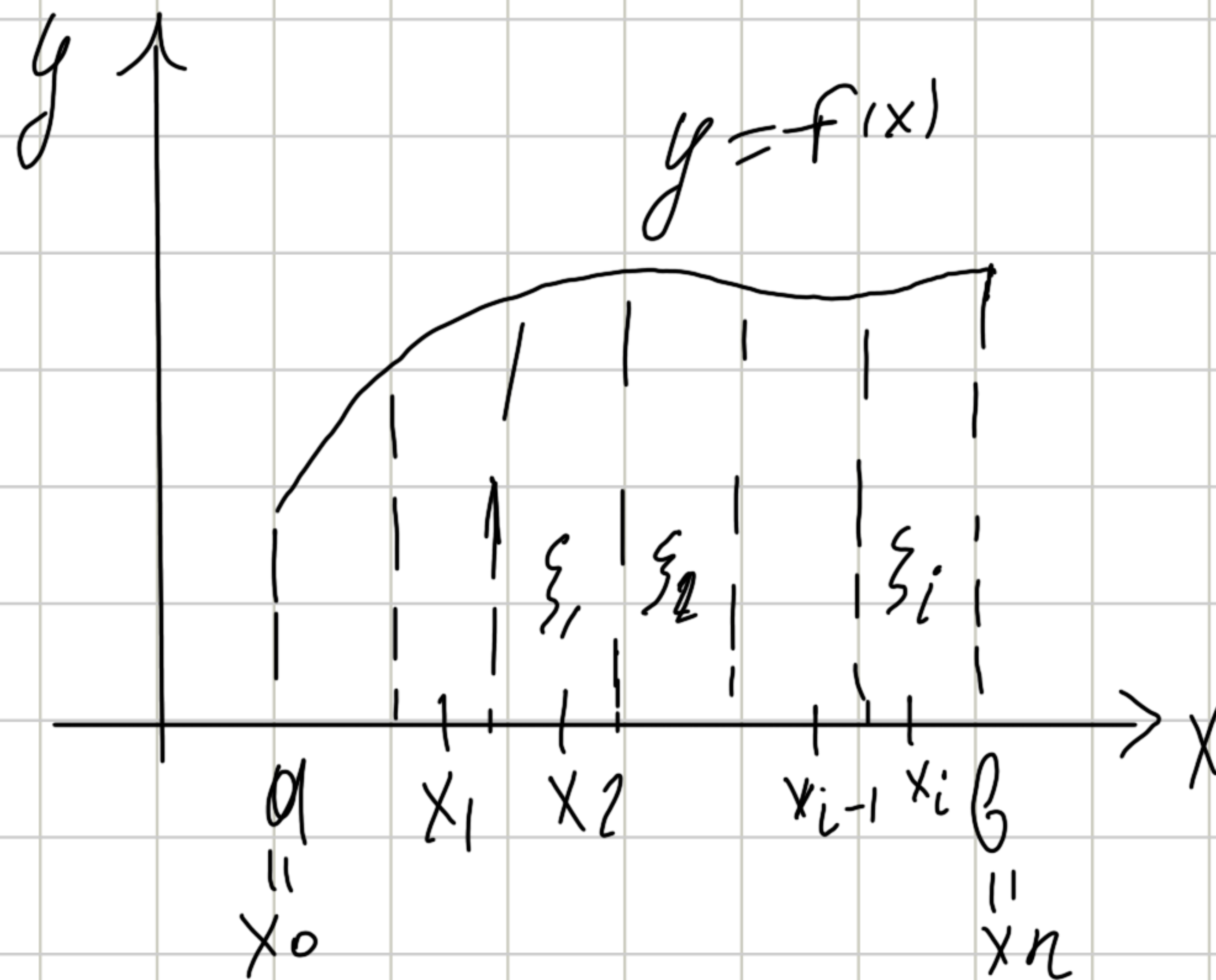


16 Вопрос, Разбейте отрезок. Интервальная
сумма (Римана). Мелкое разбиение. Определите
определенного интеграла (Римана). Покажите
необходимое условие существования интеграла
Римана (ограниченность функции на промежутке)
Покажите, что из ограниченности функции
не следует ее интегрируемости по Риману.

1) Разделение отрезка. Множество разбиения. Итого сумма.



$y = f(x)$ - некоторая
функция $x \in [a, b]$

Разделение отрезка $[a, b]$:

$$P[a, b] = \{ a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b \}$$

def

$$[x_{i-1}, x_i] = [\Delta x_i] \quad (x_i \rightarrow x_{i-1})$$

Численная сумма:

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

f на $[a, b]$

$$\max_{i=1 \dots n} \frac{\Delta x_i}{n} = \rho -$$

- множество
разбиения

2) Определение определенного интеграла Римана.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i = \lim G(f, (P, \xi)) = \int_a^b f(x) dx = J_R$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall P \in [a, b] : \forall \xi_i \in \Delta x_i, \forall i \in N$$

$$\Delta x_i < \delta \Rightarrow |G - J_R| \leq \varepsilon$$

3) Необходимое условие $\exists J_R$

Лемма $\exists J_R$ от функции $f(x)$ на $[a, b]$

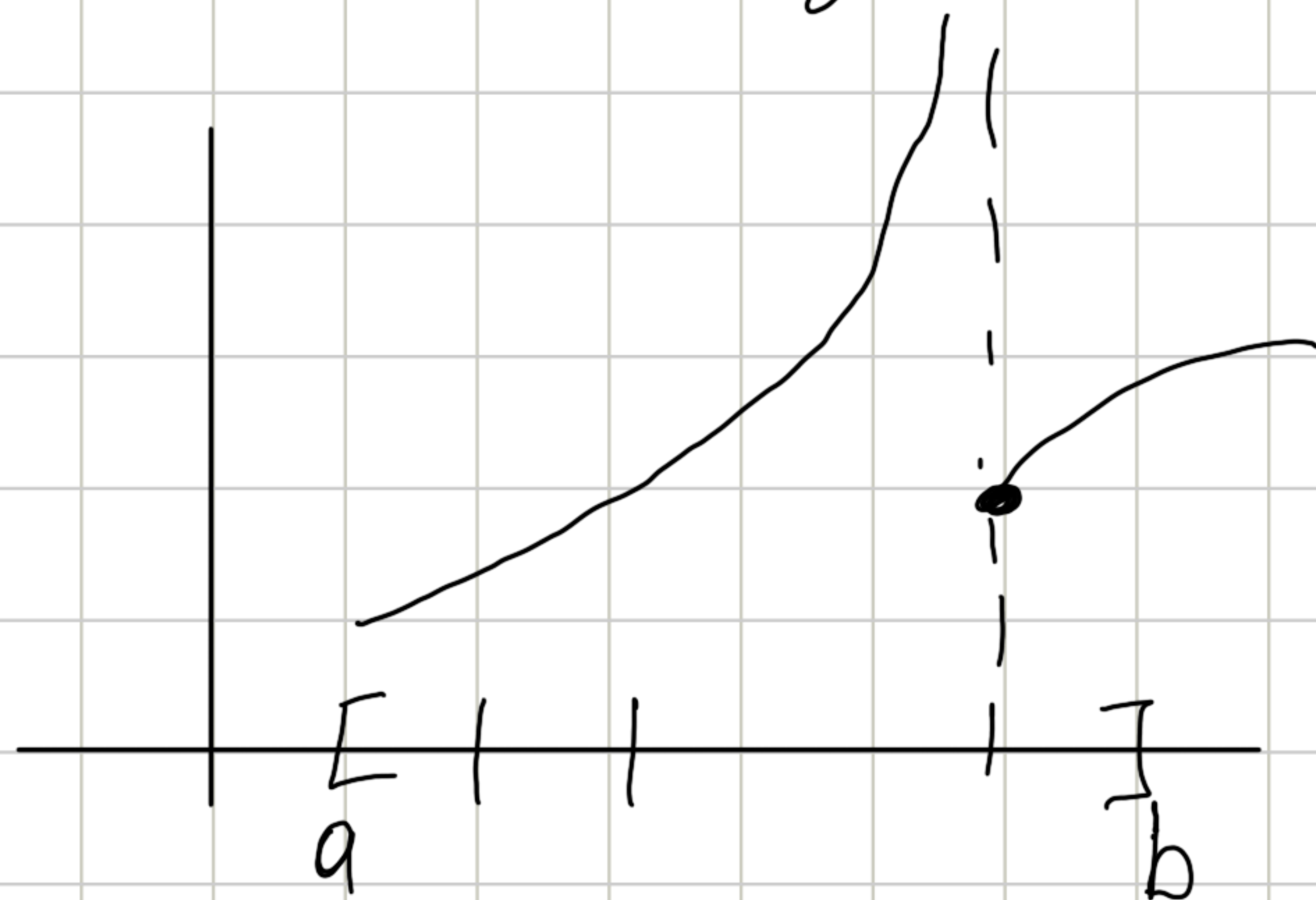
тогда $f(x)$ - ограничена

Доказательство : Пусть это не так $\Rightarrow f(x)$

не ограничена на $[a, b]$, то есть $\forall M_0 \in \mathbb{R}$

$\exists \bar{x}_0 \in [a, b] : |f(\bar{x}_0)| > M_0$

т.ч. что получается в $\bar{x}_0$



$$\forall P \in \mathcal{P} \quad \delta(f) \equiv \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

ξ_i - произвольные, но можно выбрать так, что

$$\forall M \quad \sigma(f) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i > M$$

$$\Downarrow$$

$$\exists \lim \sigma(f)$$

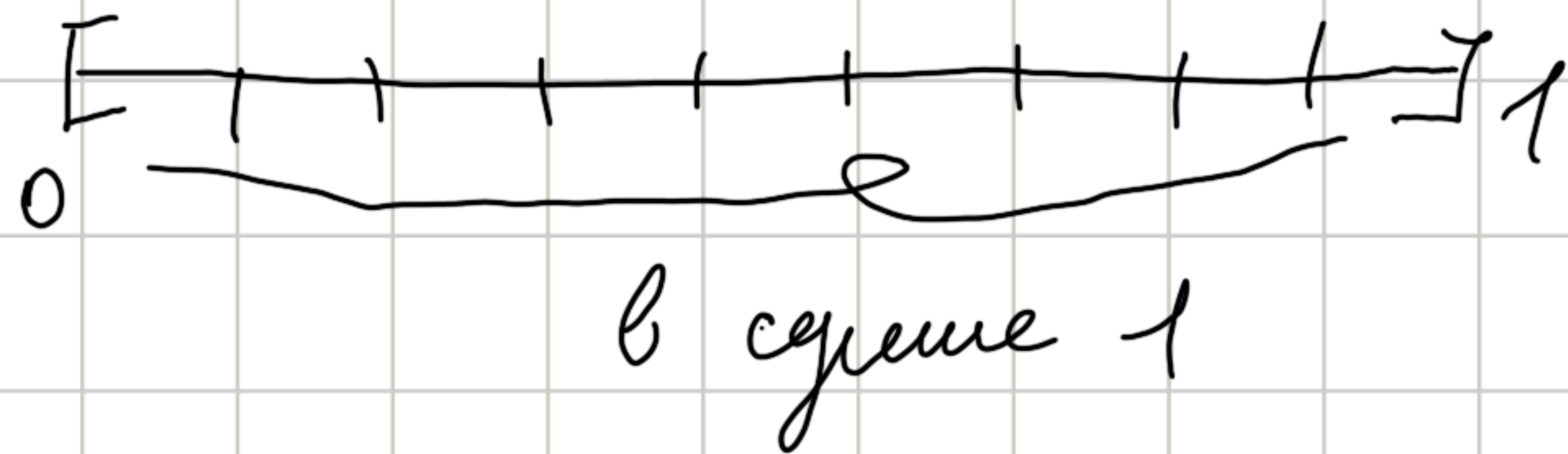


4) Доказать, что из ограниченности, не следует интегрируемость

Лемма 2 / Рунгуна $f(x) = D(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ -irr-oe} \\ 1, & x \text{ -r-oe} \end{cases}$

Обратное неверно относительно (лемма 1)

$$1) \nexists P: \{ \xi_i \in \mathbb{Q} \mid \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \quad (\forall i)$$



$$2) \nexists P: \{ \xi_i \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \mid \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad (\forall i)$$

Из этого следует, что $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$



